

Especificação Funcional Completa + Prompt Mestre para Lovable

Versão: 1.0

Status: Especificação do MVP

Nome do produto: HortaClima

Tipo: Aplicativo web responsivo

Idioma principal: Português do Brasil

Modelo inicial: Freemium, sem cobrança no MVP

Público principal: Pessoas iniciantes que desejam cultivar alimentos em pequenos espaços residenciais.

1. INSTRUÇÃO PRINCIPAL PARA O LOVABLE

Crie um **aplicativo web funcional, completo e executável**, chamado **HortaClima**.

Não crie apenas uma landing page, wireframe ou protótipo visual.

O resultado deverá ser um **MVP funcional de ponta a ponta**, com:

- frontend funcional;
- autenticação;
- banco de dados;
- persistência real;
- CRUD das entidades necessárias;
- integração meteorológica real;
- regras de negócio;
- navegação;
- estados de carregamento;
- estados vazios;
- tratamento de erros;
- responsividade;
- segurança;
- dados iniciais de demonstração;
- validações de formulários.

Todas as ações principais devem funcionar realmente.

Não utilizar dados mockados para substituir funcionalidades que possam ser implementadas no MVP.

Quando houver alguma funcionalidade planejada para o futuro, não implementá-la parcialmente. Mostrar apenas como recurso futuro, quando necessário.

Não solicitar esclarecimentos para os requisitos abaixo. Tome decisões técnicas razoáveis e implemente diretamente.

2. VISÃO DO PRODUTO

O HortaClima é um assistente digital para pessoas que desejam cultivar alimentos em pequenos espaços.

O aplicativo deve ajudar o usuário a responder quatro perguntas fundamentais:

 O que posso plantar?

 Quando devo plantar?

 Como devo cuidar?

 O que o clima dos próximos dias significa para minha horta?

A experiência deve ser simples para iniciantes.

O aplicativo não deve parecer um software agrícola profissional complexo.

Seu posicionamento é:

"Seu assistente para cultivar alimentos em pequenos espaços."

3. PROBLEMA QUE O PRODUTO RESOLVE

Pessoas interessadas em hortas domésticas frequentemente possuem dúvidas sobre:

- escolha das plantas;
- espaço necessário;
- luminosidade;
- época de plantio;
- irrigação;
- cuidados;
- previsão de colheita;
- organização das tarefas;
- relação entre clima e cultivo.

O HortaClima deve transformar essas informações em **ações práticas e fáceis de entender**.

Exemplo:

Não basta apresentar:

Chuva: 80%

O sistema deve apresentar, quando aplicável:



Chuva prevista para hoje.

Antes de irrigar, verifique a umidade do solo dos vasos.

As recomendações devem ser apresentadas como **orientações gerais**, não como diagnóstico agrônômico ou garantia de resultado.

4. OBJETIVOS DO MVP

Objetivo principal

Validar se usuários iniciantes consideram útil uma ferramenta que combine:

Perfil da horta + plantas + calendário + tarefas + clima.

Objetivos secundários

- Facilitar o início de uma pequena horta;
 - reduzir a complexidade percebida do cultivo;
 - incentivar o retorno frequente ao aplicativo;
 - ajudar o usuário a manter um ciclo de cultivo;
 - registrar aprendizados e resultados.
-

5. NÃO OBJETIVOS DO MVP

Não desenvolver nesta primeira versão:

- marketplace;
- comércio eletrônico;
- pagamentos;
- assinatura;
- rede social;
- chat entre usuários;
- aplicativo mobile nativo;
- sensores IoT;
- automação de irrigação;
- identificação de plantas por imagem;

- diagnóstico de doenças por IA;
- chatbot de IA;
- integração com WhatsApp;
- integração com dispositivos físicos;
- sistema agrícola profissional;
- recomendações agronômicas avançadas;
- previsão meteorológica própria.

Esses recursos podem aparecer futuramente no roadmap, mas não fazem parte do MVP.

6. PÚBLICO-ALVO

Público principal

Pessoa adulta que:

- vive em ambiente urbano;
- possui pouco espaço;
- quer cultivar alimentos;
- é iniciante ou possui pouca experiência;
- precisa de orientação simples;
- utiliza celular ou computador para aprender.

Espaços considerados

- vasos;
- jardineiras;
- pequenos canteiros;
- varandas;
- sacadas;
- quintais pequenos;
- corredores;
- terraços;
- áreas de serviço.

7. PERSONAS PRINCIPAIS

Persona A — Iniciante

Quer começar uma horta, mas não sabe por onde começar.

Precisa de orientação passo a passo.

Persona B — Cultivador doméstico

Já cultiva algumas plantas, mas precisa organizar:

- datas;
- tarefas;
- plantios;
- cuidados;
- colheitas.

Persona C — Entusiasta de alimentação natural

Tem interesse em cultivar alimentos e temperos para consumo doméstico.

Valoriza:

- alimentos frescos;
- sustentabilidade;
- autonomia;
- cultivo doméstico.

8. PROPOSTA DE VALOR

O HortaClima ajuda pessoas a transformar pequenos espaços em hortas organizadas, mostrando o que plantar, quando plantar e quais cuidados devem ser observados em cada etapa.

Diferencial pretendido:

Transformar informações de cultivo e clima em tarefas práticas para o usuário.

9. STACK TECNOLÓGICA

Utilize:

- React;
- TypeScript;
- Vite;
- Tailwind CSS;
- shadcn/ui;

- Lucide Icons;
- Supabase;
- PostgreSQL;
- Supabase Auth;
- Supabase Storage somente quando necessário;
- Supabase Edge Functions somente quando realmente justificadas;
- Open-Meteo para clima;
- Open-Meteo Geocoding para busca de cidades.

Não adicionar frameworks desnecessários.

Priorizar arquitetura simples e fácil de manter.

10. DIRETRIZES DE DESIGN

O visual deve transmitir:

natureza + simplicidade + confiança + organização.

Cores

Utilizar uma paleta baseada em:

- verde claro;
- verde médio;
- branco;
- amarelo claro;
- cinza neutro.

Evitar excesso de cores saturadas.

Estilo

- moderno;
- limpo;
- amigável;
- leve;
- profissional;
- acessível para usuários não técnicos.

Componentes

Utilizar componentes do shadcn/ui:

- Button;
- Card;
- Input;
- Label;
- Select;
- Dialog;
- Drawer;
- Tabs;
- Badge;
- Toast;
- Dropdown Menu;
- Calendar;
- Progress;
- Skeleton;
- Alert;
- Tooltip.

Utilizar Lucide Icons.

Não instalar bibliotecas de componentes adicionais sem necessidade.

11. RESPONSIVIDADE

O aplicativo deve funcionar muito bem em:

- desktop;
- notebook;
- tablet;
- smartphone.

No mobile:

- sidebar deve transformar-se em menu móvel;
- cards devem se reorganizar verticalmente;
- tabelas devem se adaptar;
- calendário deve ser utilizável em telas pequenas;
- botões de ação principal devem permanecer acessíveis.

Priorizar mobile-first.

12. ESTRUTURA DE NAVEGAÇÃO

Área pública

/

Landing page.

/login

Login.

/cadastro

Cadastro.

/recuperar-senha

Recuperação de senha.

Área autenticada

/app/dashboard

Dashboard.

/app/minha-horta

Minha Horta.

/app/plantas

Catálogo de plantas.

/app/plantas/:slug

Detalhes da planta.

/app/calendario

Calendário.

/app/tarefas

Tarefas.

/app/clima

Clima.

/app/diario

Diário da Horta.

/app/configuracoes

Configurações.

13. LAYOUT PRINCIPAL DA ÁREA LOGADA

Desktop:

Sidebar à esquerda.

Conteúdo principal à direita.

Sidebar:

 HortaClima

- Dashboard
- Minha Horta
- Plantas
- Calendário
- Tarefas
- Clima
- Diário
- Configurações

No final:

- usuário;
 - sair.
-

14. LANDING PAGE

Criar uma landing page simples e funcional.

Hero

Título:

Cultive sua própria horta, mesmo com pouco espaço.

Subtítulo:

Planeje o que plantar, acompanhe os cuidados e entenda como o clima pode afetar sua horta.

CTA principal:

Começar minha horta

CTA secundário:

Conhecer o HortaClima

Seção "Como funciona"

1. Configure seu espaço
2. Escolha o que cultivar
3. Acompanhe suas tarefas
4. Observe o clima
5. Colha seus resultados

Seção "Para quem é"

- Iniciantes;
- moradores de apartamentos;
- pessoas com pequenos quintais;
- cultivadores domésticos.

Seção "Principais recursos"

- Minha Horta;
- Calendário;
- Tarefas;
- Clima;
- Catálogo de plantas;
- Diário.

CTA final

Comece sua primeira horta.

Botão:

Criar minha conta

15. AUTENTICAÇÃO

Utilizar Supabase Auth.

Cadastro

Campos:

- nome;
- e-mail;
- senha;

- confirmação de senha.

Validações:

- e-mail válido;
- senha mínima;
- confirmação igual à senha.

Após cadastro:

Redirecionar para /app/onboarding.

Login

- e-mail;
- senha;
- lembrar sessão;
- recuperar senha.

Logout

Encerrar sessão e retornar à landing page.

Proteção de rotas

Usuário não autenticado não pode acessar:

/app/*

Usuário autenticado não deve retornar desnecessariamente às telas de login.

16. ONBOARDING

Após primeiro cadastro, iniciar uma configuração guiada.

Etapa 1 — Nome

Como podemos chamar você?

Etapa 2 — Experiência

Opções:

- Nunca cultivei;
- Sou iniciante;
- Já cultivo algumas plantas;
- Tenho bastante experiência.

Etapa 3 — Tipo de espaço

- Varanda;

- Sacada;
- Quintal;
- Corredor;
- Terraço;
- Área de serviço;
- Vasos;
- Jardineiras;
- Outro.

Permitir múltipla seleção.

Etapas 4 — Tamanho aproximado

Opções:

- Muito pequeno;
- Pequeno;
- Médio;
- Grande.

Opcionalmente permitir informar m².

Etapas 5 — Luz

- Muito sol;
- Sol parcial;
- Pouco sol;
- Não sei.

Etapas 6 — Objetivo

- Temperos;
- Folhas;
- Hortaliças;
- Frutos;
- Produzir alimentos para casa;
- Aprender a cultivar;
- Ainda não sei.

Etapas 7 — Localização

Solicitar:

- país;
- estado;
- cidade.

Não solicitar endereço residencial.

Permitir busca por cidade.

Salvar:

- cidade;
- estado;
- país;
- latitude;
- longitude.

Finalização

Exibir:

🌱 Sua horta está pronta para começar.

CTA:

Ver recomendações

17. DASHBOARD

O Dashboard é a tela principal.

Cabeçalho

Bom dia, [nome]!

Subtexto:

Veja como está sua horta hoje.

Card clima

Mostrar:

- cidade;
- temperatura atual;
- condição;
- probabilidade de chuva;
- máxima;
- mínima.

Botão:

Ver previsão

Card "O que fazer hoje"

Lista de tarefas do dia.

Exemplo:

- ☐ Verificar umidade do vaso de alface
- ☐ Observar folhas do tomate
- ☐ Registrar crescimento da cebolinha

Card "Minha Horta"

Resumo:

- plantas ativas;
- tarefas pendentes;
- próximas colheitas.

Card "O que plantar agora"

Exibir 3 a 5 sugestões.

Cada sugestão deve mostrar:

- imagem/placeholder;
- nome;
- dificuldade;
- compatibilidade;
- botão "Ver detalhes".

Card "Próxima colheita"

Exibir a planta com data mais próxima.

Estado vazio

Se o usuário ainda não possui plantas:

 Sua horta ainda está vazia.

CTA:

Escolher minha primeira planta

18. MINHA HORTA

Tela central do aplicativo.

Cabeçalho

Título:

Minha Horta

Botão:

+ Adicionar planta

Resumo

Mostrar:

- plantas em cultivo;
- tarefas pendentes;
- próximas colheitas;
- ciclos concluídos.

Lista de plantas

Cada card:

- nome;
- imagem;
- data de plantio;
- dias desde plantio;
- status;
- previsão de colheita;
- próxima tarefa.

Status:

- Planejada;
- Plantada;
- Em crescimento;
- Pronta para colheita;
- Colhida;
- Encerrada.

Filtros

- Todas;
- Ativas;
- Próximas da colheita;

- Concluídas.
-

19. ADICIONAR PLANTA À HORTA

Fluxo:

Selecionar planta.

Informar:

- data do plantio;
- recipiente;
- tamanho aproximado do recipiente;
- quantidade;
- observações.

Após salvar:

Criar um registro de cultivo.

Gerar automaticamente tarefas básicas.

Calcular estimativa de colheita a partir do ciclo da planta.

20. CATÁLOGO DE PLANTAS

Tela:

Plantas

Mostrar busca e filtros.

Filtros

- dificuldade;
- necessidade de luz;
- tipo;
- adequada para pequenos espaços;
- tempo até colheita.

Busca

Permitir buscar pelo nome.

Cards

Cada card deve mostrar:

- imagem;

- nome;
 - categoria;
 - dificuldade;
 - luz;
 - ciclo aproximado;
 - badge "Boa para pequenos espaços", quando aplicável.
-

21. CATÁLOGO INICIAL

Criar dados iniciais para aproximadamente 18 plantas.

Sugestão inicial:

1. Alface
2. Rúcula
3. Couve
4. Espinafre
5. Coentro
6. Cebolinha
7. Salsa
8. Manjerição
9. Alecrim
10. Hortelã
11. Tomate-cereja
12. Pimenta
13. Rabanete
14. Cenoura
15. Beterraba
16. Pepino
17. Morango
18. Quiabo

Os dados deverão ser tratados como **informações gerais de cultivo**, evitando recomendações rígidas que dependam de variedade, região, solo ou manejo específico.

Cada planta deve possuir:

- nome;
 - slug;
 - categoria;
 - descrição;
 - dificuldade;
 - necessidade de luz;
 - necessidade hídrica qualitativa;
 - indicação de espaço/recipiente;
 - ciclo aproximado;
 - faixa térmica de referência;
 - indicação de pequenos espaços;
 - descrição de cuidados gerais;
 - orientação geral de colheita;
 - fonte/referência técnica;
 - observação de segurança agrônômica.
-

22. DETALHES DA PLANTA

URL:

/app/plantas/:slug

Exibir:

Cabeçalho

Nome da planta.

Categoria.

Dificuldade.

Informações rápidas

 Luz

 Água

 Ciclo

 Espaço

"É adequada para mim?"

Comparar características da planta com perfil da horta.

Mostrar:

Compatibilidade

- Alta;
- Média;
- Baixa.

Não apresentar essa compatibilidade como garantia de cultivo.

Cuidados gerais

Texto educativo.

Plantio

Orientação geral.

Colheita

Orientação geral.

CTA

Adicionar à minha horta

23. MECANISMO DE RECOMENDAÇÃO V1

Criar um mecanismo simples, determinístico e explicável.

Não utilizar IA no MVP.

Pontuação sugerida:

Espaço

Compatível: +30

Incompatível: -30

Luz

Compatível: +25

Parcialmente compatível: +10

Incompatível: -25

Nível de experiência

Muito compatível: +20

Compatível: +10

Pouco compatível: 0

Época/condição climática

Favorável: +15

Neutra: +5

Desfavorável: -10

Preferência do usuário

Correspondente: +10

Não correspondente: 0

Classificação:

80–100: Ótima compatibilidade

60–79: Boa compatibilidade

40–59: Compatibilidade moderada

0–39: Baixa compatibilidade

Essas classificações são apenas heurísticas do produto e não substituem avaliação agrônômica.

Mostrar o motivo

Exemplo:

Boa compatibilidade

- ✓ Adequada para vasos
- ✓ Compatível com seu nível
- ✓ Sua iluminação atende às necessidades gerais
- ⚠ Observe as condições climáticas locais

24. "O QUE POSSO PLANTAR AGORA?"

Criar uma área específica.

Critérios:

- perfil da horta;
- luz;
- espaço;
- experiência;
- mês atual;
- condições meteorológicas gerais;
- características da planta.

Mostrar de 3 a 8 recomendações.

Cada resultado precisa explicar:

Por que apareceu para você.

25. CALENDÁRIO

Tela:

/app/calendario

Oferecer:

- visualização mensal;
- visualização semanal;
- tarefas;
- plantios;
- colheitas.

Legenda:

-  Plantio
-  Cuidado
-  Colheita
-  Clima

Ao clicar no evento:

Abrir detalhes.

26. TAREFAS

Tela:

/app/tarefas

Categorias:

- Hoje;
- Próximas;
- Atrasadas;
- Concluídas.

Cada tarefa:

- título;
- descrição;
- data;
- tipo;
- planta;

- status.

Ações:

- concluir;
- editar;
- excluir.

Regras

Tarefa concluída deve permanecer no histórico.

Tarefa atrasada deve aparecer visualmente destacada, mas sem linguagem alarmista.

27. GERAÇÃO DE TAREFAS

Ao adicionar uma planta, gerar tarefas básicas a partir de templates.

Tipos:

- Observação;
- Irrigação;
- Adubação;
- Transplante;
- Manejo;
- Colheita.

Não gerar tarefas com frequência excessivamente rígida quando o cuidado depender fortemente de clima e ambiente.

Preferir:

"Verificar necessidade de irrigação"

em vez de:

"Regar exatamente a cada X dias."

Isso evita transformar uma heurística em uma recomendação universal.

28. CLIMA

Tela:

/app/clima

Localização

Mostrar cidade cadastrada.

Permitir trocar a cidade.

Condições atuais

Mostrar:

- temperatura;
- sensação térmica;
- umidade;
- vento;
- precipitação;
- condição climática.

Previsão

Exibir próximos 7 dias.

Para cada dia:

- dia;
- ícone;
- mínima;
- máxima;
- probabilidade de chuva;
- precipitação acumulada;
- vento.

Fonte

Exibir:

Dados meteorológicos fornecidos por Open-Meteo.

Atualização

Mostrar horário da última atualização.

29. INTERPRETAÇÃO DO CLIMA

Criar uma camada simples de regras.

Exemplos:

Chuva prevista

Se probabilidade de chuva $\geq 60\%$:

 Há possibilidade relevante de chuva. Verifique a umidade do solo antes de irrigar.

Chuva intensa

Se precipitação prevista atingir um nível configurado:

 Há previsão de chuva significativa. Observe a drenagem dos recipientes após a chuva.

Temperatura elevada

Se temperatura máxima ultrapassar um limite geral:

 Temperaturas elevadas previstas. Observe a umidade do substrato e sinais de estresse nas plantas.

Vento elevado

Se vento superar um limite configurado:

 Há previsão de vento forte. Verifique plantas altas e recipientes leves.

As regras devem ser armazenadas no código de forma clara e centralizada para facilitar revisão futura.

Não implementar recomendações agronômicas avançadas no MVP.

30. DIÁRIO DA HORTA

Tela:

/app/diario

Permitir registrar:

- título;
- texto;
- data;
- planta relacionada;
- tipo de registro;
- imagem opcional.

Tipos:

- Observação;
- Plantio;
- Problema;
- Crescimento;
- Colheita;
- Outro.

Mostrar registros em ordem cronológica reversa.

31. FOTOS

No MVP, permitir opcionalmente uma imagem por registro.

Utilizar Supabase Storage.

Nomear arquivos com UUID.

Não expor caminhos internos desnecessariamente.

Aplicar regras de acesso para que o usuário somente consiga acessar suas próprias imagens.

32. COLHEITAS

Permitir registrar:

- data;
- planta;
- quantidade opcional;
- unidade;
- observação.

Exemplos:

- 500 g;
- 3 unidades;
- 1 maço.

A colheita deve atualizar o status do cultivo quando apropriado.

33. CONFIGURAÇÕES

Tela:

/app/configuracoes

Seções:

Perfil

- nome;
- e-mail.

Localização

- cidade;
- estado;
- país.

Preferências

- unidade de temperatura;
- início da semana;
- aparência.

Conta

- alterar senha;
- sair.

Privacidade

Informar que os dados da horta pertencem ao usuário e são protegidos por autenticação e políticas de acesso.

34. BANCO DE DADOS

Usar PostgreSQL via Supabase.

Tabela: profiles

Campos:

- id UUID PK
- user_id UUID FK auth.users
- full_name TEXT
- experience_level TEXT
- created_at TIMESTAMPTZ
- updated_at TIMESTAMPTZ

Tabela: gardens

Campos:

- id UUID PK
- user_id UUID FK auth.users
- name TEXT
- space_type TEXT

- size_category TEXT
- size_m2 NUMERIC nullable
- sunlight_level TEXT
- city TEXT
- state TEXT
- country TEXT
- latitude NUMERIC
- longitude NUMERIC
- objective TEXT
- created_at TIMESTAMPTZ
- updated_at TIMESTAMPTZ

Um usuário pode possuir mais de uma horta no futuro.

No MVP, disponibilizar uma horta principal gratuitamente.

Tabela: plants

Campos:

- id UUID PK
- name TEXT
- slug TEXT UNIQUE
- category TEXT
- description TEXT
- difficulty TEXT
- sunlight_requirement TEXT
- water_need TEXT
- suitable_for_small_spaces BOOLEAN
- minimum_container_liters NUMERIC nullable
- harvest_days_min INTEGER
- harvest_days_max INTEGER
- ideal_temperature_min NUMERIC nullable
- ideal_temperature_max NUMERIC nullable
- general_care TEXT

- planting_guidance TEXT
- harvest_guidance TEXT
- source_reference TEXT nullable
- image_url TEXT nullable
- active BOOLEAN DEFAULT TRUE
- created_at TIMESTAMPTZ
- updated_at TIMESTAMPTZ

Essa tabela contém dados públicos de catálogo.

Tabela: garden_plants

Representa uma planta efetivamente cultivada pelo usuário.

Campos:

- id UUID PK
 - garden_id UUID FK gardens
 - plant_id UUID FK plants
 - status TEXT
 - planted_at DATE
 - expected_harvest_start DATE nullable
 - expected_harvest_end DATE nullable
 - container_type TEXT nullable
 - container_size_liters NUMERIC nullable
 - quantity INTEGER DEFAULT 1
 - notes TEXT nullable
 - created_at TIMESTAMPTZ
 - updated_at TIMESTAMPTZ
-

Tabela: tasks

Campos:

- id UUID PK
- user_id UUID FK auth.users
- garden_id UUID FK gardens

- garden_plant_id UUID FK garden_plants nullable
 - title TEXT
 - description TEXT
 - task_type TEXT
 - due_date DATE
 - status TEXT DEFAULT 'pending'
 - completed_at TIMESTAMPTZ nullable
 - source TEXT
 - created_at TIMESTAMPTZ
 - updated_at TIMESTAMPTZ
-

Tabela: journal_entries

Campos:

- id UUID PK
 - user_id UUID FK auth.users
 - garden_id UUID FK gardens
 - garden_plant_id UUID FK garden_plants nullable
 - title TEXT
 - content TEXT
 - entry_type TEXT
 - entry_date DATE
 - image_path TEXT nullable
 - created_at TIMESTAMPTZ
 - updated_at TIMESTAMPTZ
-

Tabela: harvests

Campos:

- id UUID PK
- user_id UUID FK auth.users
- garden_id UUID FK gardens
- garden_plant_id UUID FK garden_plants

- harvest_date DATE
 - quantity NUMERIC nullable
 - unit TEXT nullable
 - notes TEXT nullable
 - created_at TIMESTAMPTZ
-

Tabela opcional: weather_cache

Utilizar somente se necessário.

Campos:

- id UUID PK
- latitude NUMERIC
- longitude NUMERIC
- weather_date DATE
- payload JSONB
- fetched_at TIMESTAMPTZ

Se a implementação do MVP não necessitar de cache persistente, não criar essa tabela.

35. ENUMERAÇÕES

Sempre que possível, utilizar valores controlados.

experience_level

- beginner;
- basic;
- intermediate;
- advanced.

space_type

- balcony;
- backyard;
- corridor;
- terrace;
- service_area;
- pot;

- planter;
- raised_bed;
- other.

sunlight_level

- full_sun;
- partial_sun;
- low_light;
- unknown.

plant_difficulty

- easy;
- medium;
- advanced.

task_status

- pending;
- completed;
- cancelled.

garden_plant_status

- planned;
- planted;
- growing;
- ready_to_harvest;
- harvested;
- archived.

36. SEGURANÇA DO BANCO

Implementar Row Level Security em todas as tabelas que armazenam dados do usuário.

Usuário somente poderá:

- visualizar seus próprios dados;
- inserir seus próprios dados;
- editar seus próprios dados;
- excluir seus próprios dados.

A relação deve ser baseada no usuário autenticado.

Nunca confiar somente nas verificações do frontend.

Criar políticas de banco para:

- SELECT;
- INSERT;
- UPDATE;
- DELETE.

Dados de catálogo em plants podem ser leitura para usuários autenticados.

Não permitir que usuários normais modifiquem a tabela de plantas.

Não expor chaves secretas no frontend.

37. STORAGE

Criar um bucket privado para imagens do diário.

Estrutura:

user_id/garden_id/journal_entry_id/file

Permissões:

- usuário acessa somente seus próprios arquivos;
 - upload somente autenticado;
 - exclusão somente pelo proprietário.
-

38. CLIMA — INTEGRAÇÃO

Utilizar Open-Meteo.

Geocoding

Pesquisar cidade utilizando o serviço de geocodificação.

O usuário selecionará uma opção antes de salvar.

Não aceitar apenas texto livre sem coordenadas.

Salvar:

- cidade;
- estado;
- país;
- latitude;

- longitude.

Forecast

Utilizar coordenadas.

Obter:

Atual

- temperature;
- relative humidity;
- apparent temperature;
- precipitation;
- weather code;
- wind speed.

Diário

- temperature maximum;
- temperature minimum;
- precipitation sum;
- precipitation probability;
- wind maximum;
- weather code.

Solicitar previsão de 7 dias no MVP.

Criar uma camada de serviço:

`weatherService.ts`

Separar:

- chamada API;
- transformação dos dados;
- lógica das recomendações.

39. REGRAS DE ERRO DO CLIMA

Se a API estiver indisponível:

Mostrar:

Não foi possível atualizar o clima agora.

Manter informações anteriores, se existirem.

Não inventar dados meteorológicos.

Se nenhuma informação existir:

O clima não está disponível no momento.

40. ESTADOS VAZIOS

Toda tela importante deve ter estado vazio amigável.

Exemplo:

Minha Horta

 Sua horta ainda está vazia.

Escolha uma planta para começar seu primeiro cultivo.

CTA:

Escolher planta

Tarefas

 Nenhuma tarefa pendente.

Diário

 Você ainda não registrou nenhuma observação.

41. ESTADOS DE CARREGAMENTO

Utilizar Skeletons.

Não deixar telas em branco.

Exemplos:

- skeleton do dashboard;
 - skeleton das plantas;
 - skeleton do clima;
 - skeleton do calendário.
-

42. TRATAMENTO DE ERROS

Não utilizar mensagens técnicas para o usuário.

Ruim:

500 Internal Server Error

Bom:

Não foi possível carregar suas plantas. Tente novamente.

Registrar erros técnicos no console em desenvolvimento.

43. ACESSIBILIDADE

Implementar:

- HTML semântico;
- labels nos inputs;
- foco visível;
- navegação por teclado;
- contraste adequado;
- textos alternativos;
- aria-label quando necessário;
- estados de erro acessíveis.

Não depender somente de cor para comunicar status.

44. RESPONSIVIDADE DO DASHBOARD

Desktop:

Sidebar + conteúdo.

Tablet:

Sidebar compacta.

Mobile:

Header + menu.

Cards devem ocupar largura disponível.

Dashboard deverá funcionar bem com uma coluna em telas pequenas.

45. EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Princípios:

1. Poucas decisões de uma vez.
2. Linguagem simples.
3. Evitar termos técnicos sem explicação.
4. Explicar o "porquê" das recomendações.

5. Priorizar próximas ações.
6. Não sobrecarregar o usuário com dados.

Exemplo:

Em vez de:

Evapotranspiração potencial elevada.

Preferir:

☀ O clima está mais quente e seco. Observe a umidade do substrato.

46. REGRAS DE CONTEÚDO

Não utilizar linguagem absoluta como:

- "garantido";
- "vai produzir";
- "a planta precisa exatamente disso";
- "esta é a quantidade correta para todos os casos".

Preferir:

- "em geral";
- "pode";
- "observe";
- "verifique";
- "como orientação";
- "as condições podem variar".

Sempre que possível, permitir referência técnica no conteúdo das plantas.

47. PRIVACIDADE

Não coletar:

- endereço exato;
- documentos;
- dados financeiros;
- localização contínua;
- contatos pessoais desnecessários.

Para clima, trabalhar com cidade/coordenadas aproximadas escolhidas pelo usuário.

Não implementar rastreamento de localização em segundo plano.

48. NOTIFICAÇÕES

No MVP:

Não implementar push notification nativa.

Preparar a arquitetura para isso no futuro.

Exibir apenas:

- tarefas no dashboard;
 - avisos dentro do aplicativo;
 - badges de pendência.
-

49. PLANO FREE

Implementar apenas controle lógico simples.

Usuário gratuito:

- 1 horta principal;
- número limitado de plantas, por exemplo 10;
- catálogo completo básico;
- clima;
- tarefas;
- calendário;
- diário básico.

Não integrar sistema de pagamento no MVP.

Mostrar recursos premium futuros apenas como:

Em breve

Não criar cobrança fictícia.

50. ANALYTICS

Não integrar plataforma externa no primeiro momento.

Criar eventos de aplicação que possam futuramente ser conectados a analytics.

Eventos conceituais:

- signup_completed;

- onboarding_completed;
 - garden_created;
 - plant_added;
 - task_completed;
 - weather_viewed;
 - journal_entry_created;
 - harvest_recorded.
-

51. MÉTRICAS DO PRODUTO

Preparar o aplicativo para acompanhar futuramente:

- cadastro;
- conclusão do onboarding;
- criação da primeira horta;
- primeira planta;
- primeira tarefa concluída;
- primeiro registro no diário;
- primeira colheita.

Principal evento de ativação do MVP:

Usuário concluiu onboarding + criou horta + adicionou primeira planta.

52. DADOS INICIAIS

Criar seed data para:

- 18 plantas;
- categorias;
- descrições;
- níveis de dificuldade;
- necessidades gerais de luz;
- necessidade hídrica qualitativa;
- ciclo estimado;
- adequação a pequenos espaços.

Não depender de conteúdo de demonstração hardcoded no React.

Os dados de catálogo devem vir do banco.

53. IMAGENS DAS PLANTAS

Permitir image_url na tabela.

Caso imagens reais não sejam configuradas inicialmente:

- utilizar placeholders visuais elegantes;
- não quebrar a interface;
- manter o campo preparado para imagens reais.

Não depender de URLs externas instáveis.

54. SEO BÁSICO

Na landing page:

- title;
- meta description;
- Open Graph;
- favicon;
- nome do produto;
- descrição curta.

Title sugerido:

HortaClima — Cultive sua horta em pequenos espaços

Description:

Planeje, cultive e acompanhe sua horta doméstica com orientações simples e informações sobre o clima.

55. PÁGINA 404

Criar página amigável:

🌱 Parece que esta página foi colhida antes da hora.

Botão:

Voltar para a horta

56. PERFORMANCE

Priorizar:

- lazy loading quando fizer sentido;
- imagens otimizadas;
- queries específicas;
- evitar chamadas meteorológicas repetidas;
- componentes reutilizáveis;
- não carregar dados desnecessários.

57. ESTRUTURA DE CÓDIGO

Organizar o projeto de maneira modular.

Sugestão:

src/

components/

components/ui/

components/layout/

components/dashboard/

components/garden/

components/plants/

components/weather/

components/tasks/

components/journal/

pages/

services/

services/weatherService.ts

services/recommendationService.ts

hooks/

lib/

types/

constants/

data/

Não concentrar toda a lógica em componentes de página.

58. SERVIÇO DE RECOMENDAÇÃO

Criar:

recommendationService.ts

Responsabilidades:

- receber perfil da horta;
- receber catálogo;
- calcular compatibilidade;
- explicar pontuação;
- devolver recomendações.

Formato conceitual:

recommendPlants(gardenProfile, plants, currentWeather)

Retornar:

- plant;
- score;
- compatibility;
- reasons[];
- warnings[].

59. SERVIÇO DE TAREFAS

Criar:

taskService.ts

Responsável por:

- gerar tarefas;
- concluir tarefas;
- atualizar status;
- consultar tarefas do dia;
- consultar tarefas futuras;
- consultar tarefas atrasadas.

60. SERVIÇO METEOROLÓGICO

Criar:

weatherService.ts

Responsável por:

- geocoding;
- forecast;
- normalização dos dados;
- tratamento de erros;
- atualização;
- geração de recomendações climáticas.

Nunca misturar chamada API diretamente em múltiplos componentes.

61. REGRAS DE DASHBOARD

O dashboard deve responder rapidamente:

Como está o clima?

O que preciso fazer hoje?

Como está minha horta?

O que posso plantar?

Qual será minha próxima colheita?

Esses cinco elementos devem ser priorizados visualmente.

62. FLUXO PRINCIPAL DO USUÁRIO

Fluxo ideal:

Landing



Cadastro



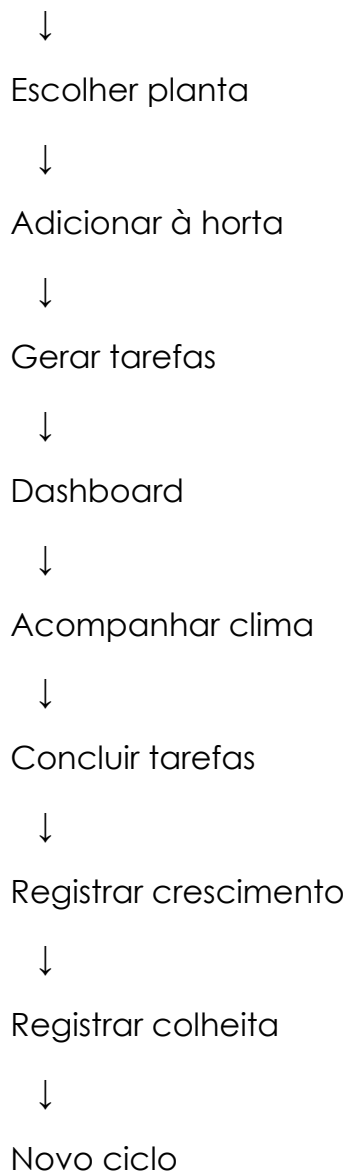
Onboarding



Configuração da horta



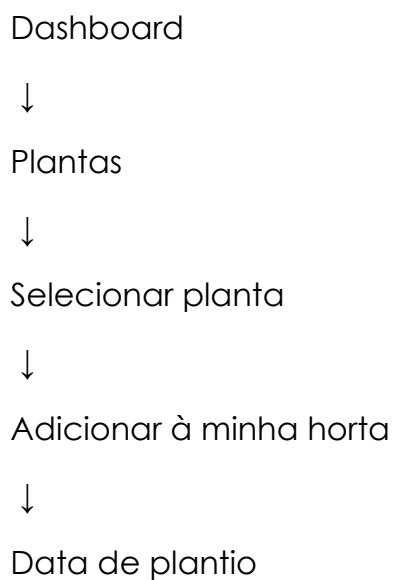
Recomendações



Esse ciclo deve funcionar sem intervenção manual do administrador.

63. FLUXO ALTERNATIVO

Usuário que já sabe o que quer plantar:



↓

Salvar

↓

Gerar tarefas

64. FLUXO "O QUE POSSO PLANTAR?"

Dashboard

↓

O que posso plantar?

↓

Carregar perfil da horta

↓

Carregar clima

↓

Filtrar plantas

↓

Calcular compatibilidade

↓

Exibir recomendações

↓

Selecionar planta

↓

Adicionar à horta

65. FLUXO DE CLIMA

Usuário salva cidade

↓

Geocoding

↓

Latitude/longitude

↓

Forecast



Normalização



Dashboard



Clima



Regras de interpretação



Recomendação contextual

66. FLUXO DE CULTIVO

Adicionar planta



Informar data



Calcular janela de colheita



Criar garden_plant



Criar tarefas



Exibir no Dashboard



Exibir no Calendário

67. FLUXO DE COLHEITA

Planta ativa



Registrar colheita



Salvar harvest



Atualizar histórico



Atualizar status



Registrar no Diário opcionalmente

68. ADMINISTRAÇÃO DO CATÁLOGO

Não criar painel administrativo complexo no MVP.

O catálogo poderá ser administrado pelo banco Supabase durante a fase inicial.

Preparar estrutura para futuro:

- admin;
 - revisão de conteúdo;
 - atualização das plantas;
 - gestão de fontes.
-

69. SEGURANÇA DO FRONTEND

Nunca confiar em:

- user_id enviado livremente pelo cliente;
- garden_id enviado sem verificar relação;
- IDs armazenados apenas em estado local.

Sempre utilizar a sessão autenticada.

70. REGRAS IMPORTANTES DO PRODUTO

1. Um usuário nunca pode acessar dados de outro usuário.
2. Uma planta de catálogo não pertence ao usuário.
3. Uma planta cultivada pertence à horta do usuário.
4. Uma tarefa pertence ao usuário/horta.
5. Um diário pertence ao usuário/horta.

6. Uma colheita pertence ao usuário/horta.
 7. Toda informação meteorológica deve estar associada a uma localização selecionada pelo usuário.
 8. Falha da API meteorológica nunca deve impedir o restante do aplicativo de funcionar.
-

71. TRATAMENTO DE API METEOROLÓGICA

Se a API retornar erro:

- exibir estado de indisponibilidade;
- não quebrar dashboard;
- permitir continuar usando horta;
- permitir atualizar novamente.

Não criar dados falsos para "preencher" a previsão.

72. TESTES FUNCIONAIS

Criar e validar pelo menos os seguintes fluxos:

Autenticação

- cadastro;
- login;
- logout;
- recuperação de senha.

Onboarding

- completar;
- salvar perfil;
- salvar localização.

Horta

- criar;
- editar;
- visualizar;
- adicionar planta;
- editar planta;

- excluir planta.

Tarefas

- gerar;
- visualizar;
- concluir;
- desfazer conclusão;
- excluir.

Calendário

- visualizar eventos;
- abrir tarefa;
- abrir plantio.

Diário

- criar;
- editar;
- excluir;
- visualizar.

Colheita

- registrar;
- visualizar;
- atualizar status.

Clima

- buscar cidade;
- salvar localização;
- carregar previsão;
- tratar falha.

73. CRITÉRIOS DE ACEITE DO MVP

O MVP será considerado funcional somente quando:

Autenticação

- usuário consegue criar conta;
- usuário consegue entrar;

- usuário consegue sair.

Onboarding

- usuário consegue configurar sua horta;
- dados são persistidos no Supabase.

Plantas

- catálogo é carregado do banco;
- usuário consegue consultar detalhes;
- usuário consegue adicionar uma planta.

Horta

- plantas aparecem na horta;
- usuário consegue editar;
- usuário consegue remover.

Tarefas

- tarefas são geradas;
- tarefas aparecem no dashboard;
- usuário consegue concluí-las.

Calendário

- plantios e tarefas aparecem.

Clima

- cidade pode ser selecionada;
- previsão real é carregada;
- erros são tratados.

Diário

- usuário consegue criar registro;
- registro permanece salvo;
- usuário consegue editar/excluir.

Segurança

- dados de um usuário não são acessíveis por outro usuário;
- RLS está implementado corretamente.

Responsividade

- aplicativo funciona em desktop;

- tablet;
 - mobile.
-

74. PRIMEIRA EXECUÇÃO

Ao iniciar o projeto pela primeira vez:

1. Configurar Supabase.
2. Criar migrations.
3. Criar tabelas.
4. Criar RLS.
5. Criar Storage.
6. Criar seed das plantas.
7. Criar Auth.
8. Configurar frontend.
9. Configurar serviços.
10. Executar testes.
11. Verificar build.
12. Corrigir erros.

Não deixar o projeto em estado de "demo".

75. MIGRATIONS

Criar migrations versionadas.

Não criar banco exclusivamente através de lógica client-side.

Estruturar o banco de maneira reproduzível.

As migrations devem conter:

- tabelas;
 - índices;
 - constraints;
 - foreign keys;
 - políticas RLS;
 - seeds necessários.
-

76. ÍNDICES

Criar índices para consultas comuns:

- profiles.user_id;
 - gardens.user_id;
 - garden_plants.garden_id;
 - garden_plants.plant_id;
 - tasks.user_id;
 - tasks.garden_id;
 - tasks.due_date;
 - journal_entries.user_id;
 - journal_entries.garden_id;
 - harvests.user_id;
 - harvests.garden_id.
-

77. VALIDAÇÕES

Validar no frontend e banco sempre que apropriado.

Exemplos:

- quantidade > 0;
 - datas válidas;
 - latitude dentro do intervalo;
 - longitude dentro do intervalo;
 - nome obrigatório;
 - e-mail válido.
-

78. EXPERIÊNCIA DE ERRO

Quando o formulário falhar:

Mostrar erro próximo ao campo.

Exemplo:

Informe uma data de plantio.

Não simplesmente mostrar toast genérico.

79. EXPERIÊNCIA DE SUCESSO

Após ação importante:

- ✓ Planta adicionada à sua horta.
- ✓ Tarefa concluída.
- ✓ Registro salvo.

Utilizar Toast/Sonner.

80. RECURSOS FUTUROS

Não implementar agora, mas deixar arquitetura preparada para:

Versão 2

- notificações;
- mais ciclos;
- análise de histórico;
- recomendações mais avançadas;
- múltiplas hortas;
- melhor planejamento.

Versão 3

- IA;
- análise de imagens;
- identificação de plantas;
- recomendações personalizadas avançadas.

Versão 4

- comunidade;
 - conteúdo premium;
 - parceiros;
 - afiliados;
 - marketplace.
-

81. PRINCÍPIO DE PRODUTO

O aplicativo deve evitar transformar o usuário em estudante de botânica.

O sistema deve aplicar este princípio:

"Mostre ao usuário o que ele precisa saber para tomar a próxima boa decisão."

Exemplo:

Não exibir uma longa explicação sobre irrigação no Dashboard.

Exibir:

💧 Verifique a umidade do vaso antes de irrigar.

E permitir:

Saiba mais

para quem quiser aprofundar.

82. TOM DE VOZ

Utilizar linguagem:

- amigável;
- educativa;
- simples;
- encorajadora;
- objetiva.

Evitar:

- linguagem excessivamente técnica;
 - tom professoral;
 - alarmismo;
 - promessas de produtividade;
 - garantias de colheita.
-

83. MICROCOPY

Exemplos:

Primeira horta

Sua primeira horta começa com uma planta.

Nenhuma planta

Escolha uma planta que combine com seu espaço.

Tarefa

Um pequeno cuidado hoje pode fazer diferença no desenvolvimento da sua horta.

Clima

Veja o clima e descubra o que pode merecer atenção hoje.

84. PRINCÍPIO DE DIFERENCIAÇÃO

Não tentar competir apenas por:

- quantidade de plantas;
- quantidade de informações;
- quantidade de funcionalidades;
- IA.

O diferencial deverá ser:

Simplicidade + pequenos espaços + orientação prática + contexto climático.

85. DEFINIÇÃO FINAL DO MVP

O MVP do HortaClima é:

Um aplicativo web onde uma pessoa cria sua pequena horta, informa suas condições de cultivo, recebe sugestões de plantas, adiciona plantas ao cultivo, recebe tarefas, acompanha o calendário, consulta o clima e registra seu progresso.

86. ENTREGA ESPERADA DO LOVABLE

Entregar:

- aplicativo funcional;
- frontend completo;
- backend Supabase;
- autenticação;
- banco;
- RLS;
- Storage;
- integração Open-Meteo;
- seed de plantas;
- dashboard;
- onboarding;

- catálogo;
 - minha horta;
 - calendário;
 - tarefas;
 - clima;
 - diário;
 - colheitas;
 - configurações;
 - responsividade;
 - estados vazios;
 - loading;
 - error states;
 - validações;
 - página 404.
-

87. REQUISITO FINAL

Antes de considerar o projeto concluído, faça uma verificação interna:

Produto

- O usuário consegue começar uma horta?
- O usuário consegue adicionar uma planta?
- O usuário entende o que deve fazer hoje?
- O usuário consegue acompanhar o clima?
- O usuário consegue registrar o cultivo?

Técnica

- Os dados persistem?
- As autenticações funcionam?
- RLS funciona?
- O banco está estruturado?
- A integração climática funciona?
- O aplicativo é responsivo?
- Não existem botões principais sem ação?

UX

- Um iniciante consegue entender o aplicativo?
 - As telas são simples?
 - Os estados vazios estão tratados?
 - Os erros estão tratados?
 - O fluxo principal pode ser concluído sem ajuda?
-

88. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO

Implemente nesta ordem:

Etapa 1

Estrutura do projeto + design system.

Etapa 2

Supabase + Auth + banco + RLS.

Etapa 3

Landing + login + cadastro.

Etapa 4

Onboarding.

Etapa 5

Catálogo de plantas + seed.

Etapa 6

Minha Horta.

Etapa 7

Adicionar planta + geração de tarefas.

Etapa 8

Dashboard.

Etapa 9

Calendário.

Etapa 10

Clima + Open-Meteo.

Etapa 11

Interpretação climática.

Etapas 12

Diário + imagens.

Etapas 13

Colheitas.

Etapas 14

Configurações.

Etapas 15

Responsividade.

Etapas 16

Testes e correções.

Etapas 17

Revisão completa do MVP.

89. RESULTADO ESPERADO

Ao final da implementação, o usuário deverá conseguir realizar este fluxo completo:

Criar conta



Configurar sua localização



Configurar seu espaço



Receber sugestões



Escolher uma planta



Adicionar à sua horta



Definir data de plantio



Receber tarefas



Visualizar no calendário



Consultar clima



Receber orientação contextual



Concluir tarefas



Registrar observações



Registrar colheita

Esse fluxo é o **núcleo do HortaClima MVP**.

90. INSTRUÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO PARA O LOVABLE

Construa todo o sistema descrito acima.

Priorize primeiro um produto funcional e depois o refinamento visual.

Não substitua funcionalidades por protótipos estáticos.

Não utilizar dados falsos para simular funcionalidades que precisam de persistência.

Não criar funcionalidades fora do escopo sem necessidade.

Quando houver uma decisão técnica não especificada, escolha a alternativa mais simples, segura e sustentável para um MVP.

Mantenha o código modular, tipado e organizado.

Use componentes reutilizáveis.

Use Supabase como backend.

Implemente RLS corretamente.

Não exponha chaves secretas.

Use Open-Meteo para dados meteorológicos.

Não crie sistema de pagamentos neste MVP.

Não implemente IA generativa neste MVP.

Não implemente diagnóstico de doenças.

Não implemente sensores ou automações físicas.

O foco absoluto deve ser:

ajudar uma pessoa a planejar e cuidar de uma horta em pequenos espaços.

Ao terminar, o aplicativo deve estar funcional, navegável, persistindo dados e pronto para testes reais com usuários.